江苏省普通高中物理课程标准教学要求（修订版）

本要求根据《普通高中物理课程标准》（以下简称《课程标准》），结合本省高中物理教学实际，提出了《课程标准》中 8 个模块的教学要求；每个模块以《课程标准》中规定的二级主题的顺序展开；每个二级主题中包含课程目标（与《课程标准》中的内容标准相同）学习要求、教学建议三部分。

1．“学习要求”对二级主题的内容，从知识、技能、体验三个维度提出了具体的要求，在表述中使用的行为动词的界定与《课程标准》中行为动词的界定相同。

2．部分行为动词的说明

类型	行为动词	含　　义	水平
知识	了解、知道、描述、说出、举例说明、列举、表述、识别、比较、简述、对比	再认或回忆知识；识别、辨认事实或证据；举出例子；描述对象的基本特征	了解
	认识	位于“了解”与“理解”之间	认识
	阐述、解释、估计、理解、计算、说明、判断、分析、区别	把握内在逻辑联系；与已有知识建立联系；进行解释、推断、区分、扩展；提供证据；收集、整理信息等	理解
	评估、使用、验证、运用、掌握	在新的情境中使用抽象的概念、原则；进行总结、推广；建立不同情境下的合理联系等	应用
技能	测量、测定、操作、会、能、制作、设计	独立完成操作；进行调整或改进；尝试与已有技能建立联系等	独立操作
体验	观察、收集、调查、交流、讨论、阅读、尝试、实验、学习、探究、预测、考虑、经历、体验、参加、参观、查阅	从事相关活动，建立感性认识等	经历
	体会、关注、注意、关心、乐于、敢于、用于、发展、保持	在经历基础上表达感受、态度和价值判断；作出相应反应等	反应
	形成、养成、具有、领略、体会、思考	具有稳定态度、意志行为和个性化的价值观念等	领悟

3．本要求对部分知识点的学习要求进行了说明（在知识点后的括号中，以楷体字出现），教学中教师应认真把握。对注明为“选学”的知识内容，并不意味着不要学生学习，而应该以学生自主学习为主，仅在考试检测中不作要求。

必　修

物理 1

本模块属于高中物理共同必修模块。

本模块划分为：运动的描述、相互作用与运动规律两个二级主题，模块涉及的概念和规律是高中物理进一步学习的基础。有关实验在高中物理中具有典型性，通过这些实验，学习基本的操作技能、体会实验在物理学中的地位及实践在人类认识世界中的作用。

在学习这部分基础内容时，学生要初步经历对自然规律的探究过程，从中体会物理学的思想，了解物理学在技术上的应用和物理学对社会的影响，并在情感态度与价值观方面等受到熏陶。

（一）运动的描述

【课程目标】

1．通过史实，初步了解近代实验科学产生的背景，认识实验对物理学发展的推动作用。

2．通过对质点的认识，了解物理学研究中物理模型的特点，体会物理模型在探索自然规律中的作用。

3．经历匀变速直线运动的实验研究过程，理解位移、速度和加速度，了解匀变速直线运动的规律，体会实验在发现自然规律中的作用。

4．能用公式和图象描述匀变速直线运动，体会数学在研究物理问题中的重要性。

【学习要求】

1．质点

认识质点的概念，通过实例知道质点是一种科学抽象，是一个理想模型。

在具体事例中认识在哪些情况下可以把物体看作质点，体会质点模型在研究物体运动中的作用。

2．参考系和坐标系

知道参考系概念，通过实例的分析了解参考系的意义。

在具体问题中选择参考系，利用坐标系描述物体的位置及其变化。**（不要求介绍“惯性系”和“非惯性系”）**

体会研究物理问题中建立参考系的重要性，体验数学工具在物理学中的应用。

3．时间（间隔）和时刻

通过实例了解时间（间隔）和时刻的区别和联系。

并用数轴表示时间和时刻，体会数轴在研究物理问题中的应用。

4．路程和位移

理解位移的概念。

通过实例，了解路程和位移的区别，知道位移是矢量，路程是标量。

知道时刻与位置、时间与位移的对应关系；用坐标系表示物体的位移。

5．速度　匀速直线运动

理解物体运动速度的意义，知道速度的定义式和矢量性，知道速率的概念及其与速度的区别。

理解平均速度的意义，并用公式计算物体运动的平均速度，认识有关测量物体运动速度大小的仪表。

知道瞬时速度的意义，在具体问题中识别平均速度和瞬时速度，初步体会极限的思想方法。

理解匀速运动的概念。

认识匀速直线运动的 $x-t$ 图象和 $v-t$ 图象，并用它们描述匀速直线运动。

6．速度的测量

理解测量速度的基本原理。

会用打点计时器测量物体运动的速度，会处理实验数据。

对于具体问题，会用 $v-t$ 图象描述速度随时间的变化规律。

7．加速度

理解加速度的物理意义，知道加速度的定义式和单位。

用加速度定义式进行计算，并能根据加速度与速度方向间的关系判断物体是加速运动还是减速运动。

知道瞬时加速度，理解匀变速直线运动的含义。

知道匀变速直线运动 $v-t$ 图象的斜率表示加速度的大小。

8．探究速度随时间的变化规律

经历“研究物体运动速度随时间变化规律”的探究过程，会用打点计时器来研究匀变速直线运动。

会用列表法、图象法处理实验数据并分析运动特点等。

体验在实验研究中获取数据，作出图象，分析图象，寻找规律的科学思维方法。

9．匀变速直线运动的速度与时间的规律

通过实例，知道匀变速直线运动的 $v-t$ 图象，认识匀变速直线运动的速度与时间的变化规律。

认识匀变速直线运动的速度公式，并会用公式进行计算。

知道匀变速直线运动和非匀变速直线运动的区别。

10．匀变速直线运动的位移与时间的规律

了解匀变速直线运动位移公式的推导方法，认识匀变速直线运动的位移公式，并会用公式进行计算。知道 $v-t$ 图象中图线与横轴包围的“面积”表示位移。

（直线运动只讨论没有往复运动的情形，不要求用二次函数解复杂的追及问题）

11．自由落体运动

通过实验，了解空气阻力对落体运动的影响，知道自由落体的概念。

通过实例的分析，知道自由落体运动的加速度是恒定的，认识自由落体运动的规律。

初步了解伽利略研究自由落体运动所用的实验和推理方法。

通过查找资料等方式，了解并体会伽利略对物体运动的研究在科学发展和人类进步上的重大意义。

【教学建议】

1．对矢量、标量的教学不宜一步到位，在初学阶段，只要知道二者的区别。

2．在探究物体运动速度随时间变化规律的活动过程中，可以探究小车在恒定拉力作用下的运动，也可以探究只在重力作用下物体的运动。有条件可以借助传感器，用计算机进行数据和图象处理。

3．教学中结合瞬时速度、瞬时加速度、位移公式的推导等具体内容，让学生学习极限的思想，体会数学工具在解决物理问题中的重要作用。

4．在自由落体运动的教学中，可以通过实验研究质量相同、大小不同的物体在空气中下落的情况，从中了解空气对落体运动的影响。

（二）相互作用与运动规律

【课程目标】

1．通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律，能用动摩擦因数计算摩擦力。

2．知道常见的形变，通过实验了解物体的弹性，知道胡克定律。

3．通过实验，理解力的合成与分解，知道共点力的平衡条件，区分矢量与标量，用力的合成与分解分析日常生活中的问题。

4．通过实验，探究加速度与物体质量、物体受力的关系。理解牛顿运动定律，用牛顿运动定律解释生活中的有关问题。通过实验认识超重和失重现象。

5．认识单位制在物理学中的重要意义。知道国际单位制中的力学单位。

【学习要求】

1．力

知道力是物体间的相互作用，并在具体问题中找出施力与受力物体。

知道力的三要素，在具体问题中画出力的图示或力的示意图。

（只要求会分析受力情况较简单的问题）

2．形变与弹力

通过实例分析，了解弹性形变的概念，知道弹力及弹力产生的条件，分析弹力的方向。

通过探究知道胡克定律，并用其进行简单计算。

（不讨论组合弹簧组劲度系数的问题）

3．摩擦力

通过实例知道静摩擦产生的条件，知道最大静摩擦的概念，会判断静摩擦力的方向。

（不引入静摩擦因数）

通过实例知道滑动摩擦力产生的条件，会判断滑动摩擦力的方向。

通过探究，知道影响滑动摩擦力大小的因素，会用动摩擦因数计算滑动摩擦力。

（不要求对三个或三个以上的连接体进行受力分析）

4．力的合成与分解

理解合力和分力的概念，知道力的分解是力的合成的逆运算。

通过实验探究，理解平行四边形定则，区分矢量与标量。

（力的合成与分解的计算，只限于用作图法或直角三角形知识解决）

关注力的合成与分解在科学技术与社会中的应用，用力的合成与分解分析生活与生产中的有关问题。

5．共点力作用下物体的平衡

通过实例了解共点力作用下物体平衡的概念，知道共点力作用下物体的平衡条件，并会用来进行简单的计算。

（只要求解决在一个平面内的共点力平衡问题，不要求解决复杂连接体的平衡问题）

关注科学技术与社会，会用共点力平衡的条件解释生活中的有关问题。

6．牛顿第一定律

知道伽利略和亚里士多德对力和运动的关系的不同认识，知道伽利略的理想实验及其推理过程和结论，知道理想实验的方法是进行科学研究的一种重要方法。

理解牛顿第一定律的内容和意义。

7．牛顿第二定律

通过实验探究和对具体实例的分析，理解加速度与力的关系，理解加速度与质量的关系。

经历实验方案的制定和实验数据处理的过程，学习科学方法，提高科学素养。

通过实验归纳，理解牛顿第二定律的内容，知道牛顿第二定律表达式的含义。

8．牛顿第三定律

通过实验探究，理解牛顿第三定律的含义并应用牛顿第三定律解决实际问题。

9．用牛顿定律解决问题

用牛顿定律解释生活中的有关问题。

理解应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法，并用牛顿运动定律解决有关问题。

通过实验认识超重和失重现象，知道超重和失重的概念及其产生条件。

（不要求求解加速度不同的连接体问题，不要在非惯性系内处理运动的问题，不要求求解三个及以上连接体问题）

10．力学单位制

知道单位制的意义，知道国际单位制中力学的基本单位。

认识单位制在物理计算中的作用，能正确使用国际单位制单位。

【教学建议】

1．教学中应注意加强与生产、生活的联系，如在摩擦力教学中可以让学生调查日常生活和生产中利用静摩擦的事例；在弹力教学中可以引导学生调查日常生活和生产中所用弹簧的形状及使用目的（如获得弹力或减缓振动等），或引导学生制作简易弹簧秤，并用胡克定律解释其工作原理等。

2．在牛顿第二定律的教学中，通过实验研究加速度与力、加速度与质量的关系，根据图象写出加速度与力、质量的关系式，在此基础上总结得出牛顿第二定律。实验中要体会探究过程中所用的科学方法。在教学中，可让学生根据牛顿第二定律设计一种能显示加速度大小的装置。

3．对于牛顿第二定律及其应用的教学，在初学阶段不宜出现连接体问题。

4．在超重与失重内容的教学中，应通过实验让学生体验和认识超重与失重现象，也可组织学生听讲座、看录像等，了解宇航员的生活。

物理 2

本模块属于高中物理的共同必修模块。

本模块划分为：机械能和能源、抛体运动、圆周运动和经典力学的成就与局限性三个二级主题。

在本模块的教学中，学生将通过机械能、曲线运动的规律和万有引力等内容的学习，进一步了解物理学的核心内容，体会高中物理课的特点和学习方法，为以后进一步学习打好基础，为后续模块的选择做准备。

（一）机械能和能源

【课程目标】

1．举例说明功是能量变化的量度，理解功和功率。关心生活和生产中常见机械的功率的大小及其意义。

2．通过实验，探究恒力做功与物体动能变化的关系。理解动能和动能定理。用动能定理解释生活和生产中的现象。

3．理解重力势能。知道重力势能的变化与重力做功的关系。

4．通过实验，验证机械能守恒定律。理解机械能守恒定律。用机械能守恒定律分析生活和生产中的问题。

5．了解自然界中存在多种形式的能量。知道能量守恒是最基本、最普遍的自然规律之一。

6．通过能量守恒以及能量转化和转移的方向性，认识提高效率的重要性。了解能源与人类生存和社会发展的关系，知道可持续发展的重大意义。

【学习要求】

１．能量

通过实例了解能量，知道自然界中能的形式的多样性及其转化。

2．功

理解功的概念和做功的两个要素。

知道功是标量，理解功的公式，并能进行有关功的计算，理解正功、负功的物理意义。

（负功的概念，只在引出功的概念时简单介绍它的物理意义，在以后的教学中可分别讨论动力做功和克服阻力做功这两种情况，而不作进一步概括）

通过实例说明功是能量转化的量度。

3．功率

理解功率的物理意义、定义及定义式。

认识功率与力、速度之间的关系。

（不要求定量讨论机车恒定功率启动和匀加速启动问题）

区分额定功率和实际功率，区分瞬时功率和平均功率。

关注生活和生产中常见机械功率的大小及其意义。

4．重力势能

知道重力做功与路径无关，经历重力势能概念的建立过程。

理解重力势能及其公式,知道重力势能的变化和重力做功的关系。

理解重力势能的相对性。

5．弹性势能

通过实例了解弹性势能的概念，知道弹性势能与形变有关。

（不要求用弹性势能的表达式 $E_P=kx^2/2$ 求解有关问题）

调查弹性势能在生活中的应用。

6．动能　动能定理

通过讨论恒力做功与物体动能变化的关系，理解动能的概念及其表达式。

理解动能定理及其推导过程，会用动能定理进行分析、解释和计算生活和生产中的实际问题，体会用能量观点解决力学问题的思路与方法。

7．机械能守恒定律

理解机械能的概念。

通过实例，体会动能和势能之间的相互转化。

经历验证机械能守恒定律的实验过程，理解机械能守恒定律，运用机械能守恒定律解决生活和生产中的实际问题。体会用能量观点解决力学问题的思想方法。

8．能量守恒定律

知道能量守恒定律是自然界最普遍规律之一，了解守恒思想的重要性。

运用能量守恒定律分析生产、生活中能量转化的实际问题，体会能量守恒。

9．能源与能量耗散**（选学）**

知道常规能源和新能源，了解能量转化和转移的方向性。

体会我们周围的能量耗散及提高能源利用效率的重要性，发展节能意识和环保意识，知道可持续性发展的意义。

【教学建议】

1．设计实验，测量人在某种运动中的功率。

2．通过查找资料、访问有关部门，收集汽车刹车距离与车速关系的数据，尝试用动能定理进行解释。

3．在初学阶段，用动能定理解题时的研究对象一般只限于一个物体（相对静止除外）。

（二）抛体运动与圆周运动

【课程目标】

1．会用运动合成与分解的方法分析抛体运动。

2．会描述匀速圆周运动。知道向心加速度。

3．能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力。分析生活和生产中的离心现象。

4．关注抛体运动和圆周运动的规律与日常生活的联系。

【学习要求】

1．运动的合成与分解

通过对具体问题的分析和讨论，知道合运动与分运动的相互关系，理解运动的合成和分解遵循平行四边形定则。

会运用作图法和直角三角形知识计算有关位移和速度的合成与分解问题，会用运动的合成和分解的方法分析一些实际问题。

（仅限于分析单个物体的运动合成与分解问题，不要求从不同参考系的角度讨论运动的合成与分解问题）

2．抛体运动的规律

通过实验，探究平抛物体运动的规律，会用运动的合成和分解的方法分析平抛运动的特点。

通过实例，会用运动的合成与分解的方法研究其他抛体运动，关注抛体运动的规律与日常生活的联系。**（选学）**

3．圆周运动

知道线速度概念和定义式。

知道匀速圆周运动的概念，知道匀速圆周运动是变速运动。

知道转速、角速度及周期的概念及其定义式，认识线速度、角速度、周期之间的关系，会用它们之间的关系进行简单计算。

（在角速度概念的教学中，对角速度的方向不做要求）

4．向心加速度

知道向心加速度的概念，能用向心加速度的公式进行简单计算。

5．向心力

通过实验，体验向心力的方向，理解向心力的概念。

通过实验，知道向心力大小与哪些因素有关，理解向心力公式。

（关于向心力的定量计算只限于在一条直线上的外力提供向心力的情况）

6．生活中的圆周运动

能分析生活中圆周运动的向心力来源，会用向心力和向心加速度的公式对具体问题进行计算。

注意生活中的离心现象，能分析生活中的一些常见问题。

【教学建议】

1．向心加速度的公式 $a=v^2/r$ 可以直接给出。

2．调查公路拐弯处的倾斜情况或铁路拐弯处两条铁轨的高度差异。

（三）经典力学的成就与局限性

【课程目标】

1．通过有关事实了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定律。认识发现万有引力定律的重要意义。体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

2．会计算人造卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。

3．初步了解经典时空观和相对论时空观，知道相对论的建立对人类认识世界的影响。

4．初步了解微观世界中的量子化现象，知道宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子论的建立深化了人们对于物质世界的认识。

5．通过实例，了解经典力学的发展历程和伟大成就，体会经典力学创立的价值与意义，认识经典力学的实用范围和局限性。

6．体会科学研究方法对人们认识自然的重要作用。举例说明物理学的进展对于自然科学的促进作用。

【学习要求】

1．开普勒行星运动定律

了解开普勒行星运动定律的发现过程，体会观察在认识自然、发现规律中的作用，体会科学探索过程的曲折与艰辛。

通过学习牛顿发现万有引力定律的史实，初步了解太阳和行星之间的引力特点。

了解利用开普勒行星运动定律及圆周运动的知识得到太阳与行星间的引力表示式的“推导”过程。

（介绍开普勒行星运动定律的目的是为了了解万有引力定律的发现过程，不要求用它进行定量计算）

2．万有引力定律

知道万有引力发现的重要意义。

知道万有引力定律，知道定律表达式中各个物理量的含义，知道引力常量的物理意义、数值和单位，了解引力常量的测定方法。

（不要求定量计算由于自转引起的重力与万有引力间的不同）

3．万有引力理论的应用

会用万有引力定律计算天体的质量。会计算人造卫星的环绕速度。

知道万有引力定律在天文和航天领域发挥的巨大作用，体会科学规律对人类探索和认识未知世界的意义。

4．宇宙速度

了解三个宇宙速度及其含义。

通过查阅资料，了解我国航天事业的发展，增强爱国主义的情感。

5．经典力学的局限性**（选学）**

初步了解经典时空观和相对论时空观，知道相对论对人类认识世界的影响；通过实例初步了解经典力学的发展历程和伟大成就，认识经典力学的局限性。

初步了解微观世界中的量子化现象，知道宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子论的建立深化了人们对物质世界的认识。

体会科学研究方法对人们认识自然的重要作用。能举例说明物理学的进展对于自然科学的促进作用。

【教学建议】

1．通过用万有引力定律发现未知天体的事实，说明科学定律对人类认识世界的作用。

2．组织观看有关人造地球卫星、航天飞机、空间站的录像。

3．收集我国和世界航天事业发展历史和前景的资料，写出调查报告。

选　修

选修 1－1（文科班用）

本模块是选修模块。

本模块划分为：电磁现象与规律、电磁技术与社会发展、家用电器与日常生活这三个二级主题。

物理学是人类文化的重要组成部分；物理学的技术应用推动了人类社会的发展，同时也引起了资源、环境等问题。学生在学习本模块内容的同时，将体会到物理学的发展对人类文化、人类社会的影响，从而更深入地认识科学、技术与社会的关系。

本模块内容涉及电磁现象和规律、电磁技术与社会发展、家用电器与日常生活等内容。学生将经历从观察、认识形式多样的电磁现象到构建统一的电磁理论的探究过程，了解这些知识产生的历史背景，以及由此引发的人类思维、生产方式、生活方式的变革，进而认识科学技术和社会发展的互动关系，体验科学家不畏艰辛、勇于探索和创新的精神。

（一）电磁现象与规律

【课程目标】

1．用物质的微观模型和电荷守恒定律分析静电现象。认识点电荷间的相互作用规律。

2．通过实验，认识电场和磁场，会用电场线、电场强度描述电场，会用磁感线、磁感应强度描述磁场。知道磁通量。

3．了解奥斯特、安培等科学家的实验研究对人们认识电磁现象所起的重要作用。知道匀强磁场中影响通电导线所受安培力大小和方向的因素。

4．通过实验，认识洛仑兹力。知道影响洛仑兹力方向的因素。了解电子束的磁偏转原理及其在技术中的应用。

5．收集资料，了解电磁感应定律的发现过程，知道电磁感应定律。列举电磁感应现象在日常生活和生产中的应用，体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。

6．初步了解麦克斯韦电磁场理论的基本思想，体会其在物理学发展中的意义。初步了解场是物质存在的形式之一。

【学习要求】

1．电荷　电荷守恒

了解人类对电现象的认识历程，知道摩擦起电，认识起电的本质，体会人类探索自然规律的方法。

知道电荷量的单位，知道元电荷。

了解电荷守恒定律。

了解生活中的静电现象，能用物质的微观模型和电荷守恒定律分析摩擦起电现象。

2．库仑定律

知道点电荷的概念。

认识库仑定律，知道静电力常量。

3．电场　电场强度

通过实验，认识电荷间的相互作用是通过电场发生的，初步了解场是物质存在的形式之一。

知道电场强度的定义，知道电场强度是矢量。

了解电场线，会用电场线描述电场。

4．磁场

通过实验，知道磁铁和电流周围存在磁场。

运用安培定则判断直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场方向。

了解奥斯特、安培等科学家的实验研究对认识电磁现象所起的重要作用。

知道磁感线，会用磁感线描述常见的磁场。

5．安培力　磁感应强度

认识安培力。通过实验探究匀强磁场中影响安培力大小和方向的因素。

会用安培力公式进行简单计算。

（安培力的计算仅限于导线方向与磁场方向平行或垂直两种情况）

知道磁感应强度的定义。知道磁感应强度是矢量。

6．洛仑兹力

通过实验，认识洛仑兹力。

通过实验探究，知道影响洛仑兹力方向的因素，会判断洛仑兹力的方向。

了解电子束的磁偏转原理及其在技术中的应用。

7．电磁感应

收集资料，了解电磁感应现象的发现历程，体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。

知道感应电动势和感应电流的概念。了解磁通量的概念及单位。

知道电磁感应定律。了解电磁感应现象中能量的转化。列举电磁感应现象在生活和生产中的应用。

8．交变电流、变压器

了解线圈在匀强磁场中转动产生交变流电，了解交变电流变化规律及周期、频率、峰值和有效值的含义。

初步了解变压器的结构、原理和作用。

9．电磁波

初步了解麦克斯韦电磁理论的基本思想，体会它在物理学发展过程中具有的里程碑意义。

（只要知道变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场）

知道电磁场在空间的传播形成电磁波。

知道电磁波的特点及其在真空中的传播速度。

【教学建议】

1．比较万有引力定律和库仑定律，讨论自然规律的多样性和统一性。

2．用模拟实验，研究电场、磁场分布规律，进而分别用电场线和磁感应线直观表示。

3．通过观察阴极射线在磁场中的偏转，初步了解显像管的工作原理。

4．简述奥斯特、安培、麦克斯韦等科学家的研究对揭示电磁规律的重要作用。

5．通过收集和交流电磁学的发展史，体验科学家不畏艰辛、勇于探索和创新的精神，体会科学发现的方法。

（二）电磁技术与社会发展

【课程目标】

1．收集有关电磁领域重大技术发明的资料。从历史的角度认识这些技术发明对人类生活方式、社会发展所起的重要作用。

2．了解发电机、电动机对能源利用方式、工业发展所起的作用。

3．了解常见传感器及其应用，体会传感器的应用给人们带来的方便。

4．列举电磁波在日常生活和生产中的广泛应用。了解电磁波的技术应用对人类生活方式的影响，结合日常生活中的具体实例发表见解。

5．举例说明科学技术的应用对人类现代生活产生的正面和负面影响，对科学、技术及社会协调发展的重要性发表自己的观点。

【学习要求】

1．静电的利用与防止

了解放电现象，知道避雷针的作用。

收集资料，了解人类应用静电和防止静电的事例，体会科学知识对人类生活的意义。

2．电源

了解电源在电路中的作用。

了解电源的发明对人类的生活产生的巨大影响。

3．白炽灯

了解白炽灯的工作原理。

收集爱迪生与电相关的发明资料，体会科学技术的发明对人类社会所起的促进作用。

4．电动机、发电机

初步了解电动机和发电机的结构和工作原理。

了解电动机和发电机的发明对能源利用方式、工业发展所起的作用。

5．传感器

了解常见的传感器及其应用。体会传感器的应用给人们的现代生活带来的方便。

6．电磁波的应用

了解电磁波的作用及其在日常生活和生产中的广泛应用和负面影响。

7．科学、技术与社会

结合能源的利用与开发、移动电话和互联网的普及，举例说明科学技术的应用对人类现代生活带来的正面和负面的影响，对科学、技术及社会协调发展的重要性发表自己的观点，从而提高对社会可持续发展重要性的认识。

【教学建议】

1．了解我国古代有关磁现象的研究与发明及其对社会发展的影响，体会五千年的华夏文明。

2．收集、交流爱迪生的生平事迹，培养热爱科学、勇于探索、不断创新的科学态度和科学精神。

3．从工作原理、工作效率、应用范围、对环境的影响诸方面，讨论从热机到电动机的技术变革对工业发展、人类生活所起的作用，体会人类进行技术革新的必要性。

4．利用热敏电阻制作温度传感器，体验传感器将非电学量转变为电学量的作用。

5．调查并讨论移动电话的使用是否会对人体造成影响。

6．讨论通信技术尤其是互联网的发展对人们生活方式、社会发展的影响。

7．收集资料，举办以“科学、技术与社会”为主题的研讨会或展览。

（三）家用电器与日常生活

【课程目标】

1．初步了解常见家用电器的基本工作原理，能根据说明书正确使用家用电器。

2．知道常见家用电器技术参数的含义，能根据需要合理选用家用电器。讨论在家庭中节约用电的多种途径。

3．识别电阻器、电容器和电感器，初步了解它们在电路中的作用。具有初步判断家用电器故障原因的意识。

4．了解家庭电路和安全用电知识，具有安全用电意识。

【学习要求】

1．充电电池

了解市场上可充电电池的种类，能够看懂各种电池的说明书。

了解常见电池的性能和使用方法，学会正确使用。

了解电池对环境的影响。

2．电阻器、电容器和电感器

识别电阻器、电容器和电感器，初步了解它们在电路中的作用。

3．电热器

调查家用电热器的种类，查阅其铭牌或使用说明书，了解它们的工作原理、额定电压、额定功率和使用注意事项等。

4．家用电器的使用

初步了解常见家用电器（如洗衣机、电风扇、电视机、摄像机、录音机、微波炉等）的基本工作原理，能根据说明书正确使用家用电器。

知道常见家用电器技术参数的含义，能根据需要合理选用家用电器。

5．安全用电与节约用电

了解安全用电的知识，具有安全用电的意识。

了解家用电器可能存在的隐患，具有初步判断家用电器故障原因的意识。

具有选择节能和环保电器的意识，寻求家用电器节电的途径。

【教学建议】

1．以“生活与电”为题进行调查研究，认识电对人类生活正反两方面的影响，提高正确用电、安全用电、节约用电的意识。指导学生写调研报告。

2．通过参观商场，观察电器，查阅说明书等途径，了解各种家用电器的结构和工作原理，能根据说明书合理选购、正确使用电器。

3．从资源利用、环境保护和社会发展的角度，讨论电器不断更新和废旧电器处理等问题。

选修 3-1

本模块属于选修模块。

本模块划分为：电场、电路、磁场这三个二级主题。

场是除实物以外物质存在的另一种形式，学生将通过电场和磁场的学习加深对于世界的物质性和物质运动的多样性的认识。本模块中的概念和规律是进一步学习物理学的基础，是高中物理核心内容的一部分。

电磁学的研究成果及其技术应用改变了我们的生活。现代生活中处处都会遇到电的知识。本模块对于进一步学习科学技术是非常重要的。

（一）电场

【课程目标】

1．了解静电现象及其在生活和生产中的应用．用原子结构和电荷守恒的知识分析静电现象．

2．知道点电荷，体会科学研究中的理想模型方法．知道两个点电荷间相互作用的规律．通过静电力与万有引力的对比，体会自然规律的多样性与统一性．

3．了解静电场，初步了解场是物质存在的形式之一．理解电场强度．会用电场线描述电场．

4．知道电势能、电势，理解电势差．了解电势差与电场强度的关系．

5．观察常见电容器的构造，了解电容器的电容．举例说明电容器在技术中的应用．

【学习要求】

1．电荷及其守恒定律

了解摩擦起电和感应起电，知道元电荷。

了解静电现象及其在生活和生产中的应用。

认识电荷守恒定律。会用原子结构和电荷守恒的知识分析静电现象。

2．库仑定律

了解点电荷。

通过点电荷概念的建立过程，体会建立理想化物理模型的方法。

通过实验探究影响电荷间相互作用力的因素，了解库仑定律的建立过程。

知道两个点电荷间相互作用的规律。

通过静电力与万有引力的对比，体会自然规律的多样性与统一性。

3．电场强度

知道电荷间的相互作用是通过电场发生的，初步了解场是物质存在的形式之一。

理解电场强度，能根据电场强度的定义式进行有关的计算。

认识匀强电场，认识点电荷的电场。

（电场的叠加只限于两个场强叠加的情形）

4．电场线

知道什么是电场线，会用电场线描述电场。

了解常见电场的电场线分布。

5．电势能

经历电势能概念建立的过程，了解电场力做功的特点。

知道电势能的相对性。

知道电场力做功与电势能改变的关系。

6．电势

了解电势的概念。体验用比值定义物理量的方法。

了解等势面，知道电场线与等势面之间的关系。

了解几种典型静电场的等势面的形状与特点。

7．电势差

理解电势差的概念及其定义式，能进行有关计算。

了解电势差、电势、电势能之间的区别和联系。

8．电势差与电场强度的关系

认识匀强电场中电势差与电场强度的关系，并能进行有关的简单计算。

9．电容器、电容

了解电容器的构造和常用电容器。

知道电容器充电和放电过程是能量转化的过程。

了解电容器的电容。

经历影响平行板电容器电容因素的实验探究过程，知道决定平行板电容器电容大小的因素。

（平行板电容器电容决定式的定量计算不作要求）

通过具体事例了解电容器在技术中的应用。

10．带电粒子在电场中的运动

认识带电粒子在匀强电场中的运动。

（讨论带电粒子在匀强电场中运动，只限于带电粒子进入电场时速度平行或垂直于场强的情况）

了解示波管的基本原理。

【教学建议】

1．在电势的教学中，分析物理学中常把无穷远处和大地作为电势零点的道理。

2．观察静电偏转现象，了解阴极射线管的构造，知道它的工作原理。

3．通过查阅资料，了解电容器在照相机闪光灯中的作用。使用闪光灯照相。

4．通过查阅资料、阅读说明书、观察实物等方式，了解避雷针、静电除尘器、静电复印机、激光打印机等设施的基本原理，撰写一篇科学小论文。

5．收集资料，综述静电的危害和预防的方法。

（二）电路

【课程目标】

1．观察并尝试识别常见的电路元器件，初步了解它们在电路中的应用。

2．初步了解多用电表的原理。通过实际操作学会使用多用电表。

3．通过实验，探究决定导线电阻的因素，知道电阻定律。

4．知道电源的电动势和内阻，理解闭合电路的欧姆定律。

5．测量电源的电动势和内阻。

6．知道焦耳定律，了解焦耳定律在生活、生产中的应用。

7．通过实验，观察门电路的基本作用。初步了解逻辑电路的基本原理以及在自动控制中的应用。

8．初步了解集成电路的作用。关注我国集成电路以及元器件研究的发展情况。

【学习要求】

1．电流

认识电流。

2．电动势

从能量转化的角度了解电源在电路中的作用。

知道电动势。

3．欧姆定律

理解欧姆定律，能用它进行有关电路问题的计算。

知道导体的伏安特性。

4．串、并联电路

理解串、并联电路中的电流、电压和电阻的关系。

5．电压表和电流表

了解电流表中并联电阻的分流作用。

了解电压表中串联电阻的分压作用。

会分别用电流表和电压表测量电流和电压。

6．电功　电功率

知道电功、电功率的概念，并能用其表达式进行有关计算。

（不要求讨论电源的最大输出功率和用电器上得到的最大功率及效率问题）

7．焦耳定律

认识焦耳定律，能用其表达式进行有关计算。

知道电功与电热的区别。

了解焦耳定律在生活、生产中的应用。

8．电阻定律

通过探究决定导线电阻大小的因素，体验运用控制变量法研究物理问题的方法。

知道电阻定律和电阻率，能用电阻定律进行有关的计算。

了解半导体二极管的伏安特性。

9．闭合电路欧姆定律

认识内电路和外电路。

理解闭合电路欧姆定律，并用它进行有关电路问题的分析与计算。

理解路端电压与负载的关系。

（有关电路的计算只限于简单的混联电路，不要求解决网络电路问题）

10．多用电表

初步了解多用电表的基本工作原理。**（选学）**

会使用多用电表测量电路中的电流、电压和电阻。

观察并尝试识别常见的电路元器件，初步了解它们在电路中的作用。

11．测定电源电动势和内阻

理解测定电源的电动势和内阻的基本原理，体验测定电源的电动势和内阻的探究过程。

会用解析法和图象法求解电动势和内阻。

体验实验研究中获取数据、分析数据、寻找规律的科学思维方法。

12．简单的逻辑电路**（选学）**

通过实验，观察门电路的基本作用。初步了解逻辑电路的基本原理以及在自动控制中的应用。

初步了解集成电路的作用，关注我国集成电路以及元器件研究的发展情况。

（在逻辑电路基础知识的教学中，对于设计电路或定量计算不作要求）

【教学建议】

1．以多用电表代替电表进行有关电学实验。

2．以多用电表为测量工具，判断二极管的正负极，判断大容量电容器是否断路或者漏电。

3．收集新型电热器的资料。了解其发热原理。观察常见电热器的结构，知道其使用要点。

4．分别描绘电炉丝、小灯泡、半导体二极管的 $I-U$ 特性曲线，并对它们的导电特点进行比较。

（三）磁场

【课程目标】

1．列举磁现象在生活、生产中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。

2．了解磁场，知道磁感应强度和磁通量。会用磁感线描述磁场。

3．会判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

4．通过实验，认识安培力。会判断安培力的方向。会计算匀强磁场中安培力的大小。

5．通过实验，认识洛仑兹力。会判断洛仑兹力的方向，会计算洛仑兹力的大小。了解电子束的磁偏转原理以及在科学技术中的应用。

6．认识电磁现象的研究在社会发展中的作用。

【学习要求】

1．磁现象和磁场

知道电流的磁效应。

知道磁场的基本特性。

列举磁现象在生活、生产中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。

2．磁感应强度　磁感线

知道磁感应强度。

知道磁感线。

知道几种常见磁场磁感线的分布情况。

判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

了解安培分子电流假说。**（选学）**

知道磁通量。

3．磁场对通电导线的作用力

通过实验认识安培力，会用左手定则判断安培力的方向，会计算匀强磁场中安培力的大小。

（安培力的计算限于直导线跟磁感应强度 B 平行或垂直的两种情况）

4．磁场对运动电荷的作用力

通过实验认识洛仑兹力，会用左手定则判断洛仑兹力的方向，会计算洛仑兹力的大小。

（洛仑兹力的计算限于速度 v 跟磁感应强度 B 平行或垂直的两种情况）

了解电子束的磁偏转原理以及在科学技术中的应用。

5．带电粒子在匀强磁场中的运动

分析带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动，并进行有关计算。

知道回旋加速器的工作原理。

认识电磁现象的研究在社会发展中的作用。

（质谱仪和回旋加速器的技术细节不作要求）

【教学建议】

1．观察计算机磁盘驱动器的结构，大致了解其工作原理。

2．利用电流天平或其他简易装置，测量或比较磁场力。

3．观察阴极射线在磁场中的偏转。

4．介绍质谱仪和回旋加速器的工作原理。

5．用电磁继电器安装一个自动控制电路。

6．让学生观察电视显像管偏转线圈的结构，讨论控制电子束偏转的原理。

选修 3-2

本模块属于选修模块。

本模块划分为：电磁感应、交变电流、传感器三个二级主题。

电磁感应现象展示了不同运动形式之间的联系，同时也为电能的大规模应用奠定了物理学的基础；交变电流是生活和生产中最常用到的电流；传感器则是生活和生产中各种测量、控制所不可缺少的元器件。电磁感应的研究成果及其技术应用改变了社会面貌，也改变了我们的生活。本模块对于进一步学习科学技术是非常重要的。学习这些内容时要同样重视它们的理论意义和实践意义。

本模块安排了几个科学探究，学生应在经历科学探究的过程中，领悟物理学研究的思想与方法

（一）电磁感应

【课程目标】

1．收集资料，了解电磁感应现象的发现过程，体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。

2．通过实验理解感应电流的产生条件。举例说明电磁感应在生活和生产中的应用。

3．通过探究理解楞次定律。理解法拉第电磁感应定律。

4．通过实验，了解自感现象和涡流现象。列举并说明自感现象和涡流现象在生活和生产中的应用。

【学习要求】

1．电磁感应现象

了解奥斯特“电生磁”的实验和法拉第 “磁生电”的实验，体会对称性思考在科学发现中的作用。

了解电磁感应现象发现的历程，体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。

2．探究电磁感应现象产生的条件

经历探究电磁感应现象产生条件的实验过程。

理解电磁感应现象产生的条件。

体验从实验现象中分析论证、归纳总结、寻找结论的过程。

了解电磁感应现象在生活和生产中的应用。

3．法拉第电磁感应定律

理解法拉第电磁感应定律，并能应用其进行有关计算。

（仅限于导线方向与磁场方向、运动方向垂直的情况。不要求讨论动生电动势与感生电动势同时存在的问题）

4．楞次定律

经历实验探究过程，理解楞次定律。从能量转化的角度认识楞次定律。

会用楞次定律判断感应电流的方向。会用右手定则判断导体切割磁感线时感应电流的方向。

5．互感和自感

通过实验了解互感和自感现象。

了解自感系数，知道自感系数的单位。

了解自感现象在生产和生活中的应用。

6．涡流**（选学）**

通过实验，了解涡流现象。举例说明涡流现象在生活和生产中的应用。

【教学建议】

1．在“电磁感应现象的发现”的教学过程中，通过搜集资料，小组讨论等活动，体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神。

2．注意电磁感应与生活实际的联系，例如观察日光灯电路，分析日光灯镇流器的作用和原理。

（二）交变电流

【课程目标】

1．知道交变电流，能用函数表达式和图象描述交变电流。

2．通过实验，了解电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用。

3．通过实验，探究变压器的电压与匝数的关系。

4．了解从变电站到住宅的输电过程。知道远距离输电时应用高电压的道理。

【学习要求】

1．交变电流

通过实验观察，知道交变电流。

通过模型或实验认识交变电流的产生过程，了解正弦式交变电流。

2．描述交变电流的物理量

理解周期和频率、峰值和有效值的物理意义。

会用图象和函数表达式描述正弦交变电流。

（不要求掌握交变电流中的相位概念）

3．电感和电容对交变电流的影响

通过实验，了解电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用。

4．变压器

了解变压器的构造和原理。了解理想变压器。

通过实验探究变压器的电压与匝数的关系，并能用这一关系进行简单计算。

（只要求对原、副线圈各只有一组的理想变压器进行简单计算，对变压器原线圈与其它电器串联的问题不作要求）

了解变压器在日常生活中的应用。

5．电能的输送**（选学）**

了解从变电站到用户的输电过程，知道远距离输电时应用高电压的道理。

了解直流输电。

【教学建议】

1．用示波器或电流传感器观察交变电流的波形，并测算正弦交变电流的峰值和有效值。

2.用灯泡或交流电流表观察电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用。

3．参观附近的配电房，电厂或大型变压器。

4．就节约用电，安全用电，计划用电，用电与现代社会生活的关系等方面的议题写一份调查报告。

（三）传感器

【课程目标】

1．知道非电学量转换成电学量的技术意义。

2．通过实验知道常见传感器的工作原理。

3．列举传感器在生活和生产中的应用。

【学习要求】

1．传感器及其工作原理

通过实验，知道传感器及常见传感器的工作原理。知道非电学量转换成电学量的技术意义。

观察光敏电阻、热敏电阻和金属热电阻等多种传感器实物。

2．传感器的应用

知道力传感器、声传感器、温度传感器、光传感器等。

列举传感器在生活和生产中的应用。

【教学建议】

1．通过实验认识电熨斗的温度传感器和电饭锅的温度传感器构造，并了解它们不同的工作原理。

2．拆开光电鼠标器，了解光电鼠标的工作原理。

3．通过实物认识电子秤，了解电子秤的工作原理。

4．利用传感器制作简单的自动控制装置。

选修 3-3

本模块属于选修模块。

本模块划分为：分子动理论与统计思想；固体、液体与气体；热力学定律与能量守恒；能源与可持续发展四个二级主题。

能量是贯穿于所有自然科学和技术科学的物理量。本模块用能量的观点分析热运动的问题。

在本模块中，学生将从宏观和微观两个角度认识热现象的规律，应用统计思想和能量转化与守恒规律解释现象、处理问题。

在高中物理的学习中，本模块首次涉及统计思想，学习中要注意统计思想在日常生活和解释自然现象中的普遍意义。

通过联系生活和生产实际，学生将进一步认识能源开发、消耗和环境保护等方面的问题，树立可持续发展意识、社会参与意识，培养对社会负责的态度。

（一）分子动理论与统计思想

【课程目标】

1．认识分子动理论的基本观点，知道其实验依据。知道阿伏加德罗常数的意义。

2．了解分子运动速率的统计分布规律。认识温度是分子平均动能的标志。理解内能的概念。

3．用分子动理论和统计观点解释气体压强。

4．通过调查，了解日常生活中表现统计规律的事例。

【学习要求】

1．物体是由大量分子组成的

认识物体是由大量分子组成的。了解一般分子大小的数量级。

通过实验估测分子的大小，体会建立模型和估测等方法在研究物理问题中的应用。

知道阿伏加德罗常数及其意义，会用阿伏伽德罗常数进行计算或估算。

2．分子的热运动

认识布朗运动。

通过实验认识分子热运动，知道分子的热运动与温度有关。

3．分子间的作用力

通过大量的实例，知道分子间存在相互作用力，认识分子间相互作用力的特点。

4．温度与内能

知道温度的物理意义，了解摄氏温标与热力学温标以及他们之间的关系。

了解分子运动速率的统计分布规律。**（选学）**

知道分子动能，认识温度是分子动能的标志。知道分子势能。

理解内能的概念。

用分子动理论和统计观点解释气体压强。

通过调查，了解日常生活中表现统计规律的事例。**（选学）**

【教学建议】

1．认真做好布朗运动的实验，观察微粒的布朗运动。

2．教学中注意强调：在热现象中，我们关心的不是个别分子的情况，而是大量分子表现出来的集体行为。这样做，对学生运用分子动理论解释热现象会有所帮助。

（二）固体、液体与气体

【课程目标】

1.了解固体的微观结构。会区别晶体和非晶体，列举生活中常见的晶体和非晶体。

2.了解材料科学技术的有关知识及应用，体会它们的发展对人类生活和社会发展的影响。

3.了解液晶的微观结构。通过实例了解液晶的主要性质及其在显示技术中的应用。

4.通过实验，观察液体的表面张力现象，解释表面张力产生的原因，交流讨论日常生活中表面张力现象的实例。

5. 通过实验，了解气体实验定律，知道理想气体模型。用分子动理论和统计观点解释气体压强和气体实验定律。

6．知道饱和汽、未饱和汽和饱和汽压。了解相对湿度。举例说明空气的相对湿度对人的生活和植物生长的影响。

【学习要求】

1．固体**（选学）**

了解固体的微观结构。会区别晶体和非晶体。了解生活中常见的晶体和非晶体。

初步了解半导体的特点与纳米材料的特性，体会它们的发展对人类生活和社会发展的影响。

2．液体**（选学）**

通过实验，观察液体的表面张力现象。解释表面张力产生的原因。交流讨论日常生活中表面张力现象的实例。

（对浸润和不浸润现象、毛细现象的解释不作要求）

了解液晶的微观结构，通过实例了解液晶的主要性质及其在显示技术中的应用。

3．气体

通过实验探究，了解气体实验三定律，知道理想气体的模型。并能用分子动理论和统计的观点解释气体实验定律。

（不要求用气体实验定律进行定量计算）

4．饱和汽与饱和汽压**（选学）**

知道饱和汽、未饱和汽和饱和气压。

了解相对湿度。

（不要求用相对湿度的公式进行计算）

举例说明空气的相对湿度对人类的生活和植物生长的影响。

【教学建议】

1．用放大镜观察食盐晶粒的外形，做好显示云母晶体和玻璃非晶体导热性不同的演示。

2.通过石墨和金刚石的例子，说明同一种物质微观结构不同，其宏观性质可以有很大差异。

3．运用 p—V 图象、p—T 图象、V—T 图象分析有关理想气体的状态参量的变化规律。

4．做好小球模拟分子碰撞器的实验，理解气体压强产生的机理。

（三）热力学定律与能量守恒

【课程目标】

1．通过有关史实，了解热力学第一定律和能量守恒定律的发现过程。体会科学探索中的挫折和失败对科学发现的意义。

2.认识热力学第一定律。理解能量守恒定律。用能量守恒观点解释自然现象。体会能量守恒定律是最基本、最普遍的自然规律之一。

3.通过自然界中宏观过程的方向性，了解热力学第二定律。初步了解熵是反映系统无序程度的物理量。

【学习要求】

1．改变物体内能的两种方式

知道做功和热传递是改变物体内能的两种方式，了解两种方式的区别和联系。

2.热力学第一定律　能量守恒定律

通过有关史实，了解热力学第一定律和能量守恒定律的发现过程。体会科学探索中的挫折和失败对科学发现的意义。

认识热力学第一定律。理解能量守恒定律。用能量守恒观点解释自然现象。体会能量守恒定律是最基本、最普遍的自然规律之一。

知道永动机不可能制成，认识第一类永动机的思想违背了能量守恒定律。

3．热力学第二定律**（选学）**

通过自然界中宏观过程的方向性，了解热力学第二定律。知道热力学第二定律的两种表述。

知道第二类永动机不可能制成的原因。

初步了解熵的意义，初步知道熵增加原理。

【教学建议】

1．知道焦耳实验的原理，理解焦耳实验的重要意义。

2．对于永动机不可能制成的问题，可举例说明，但这种说明不宜过细，更不必具体论证其不可能性。

（四）能源与可持续发展

【课程目标】

1.认识能源和环境与人类生存的关系，知道可持续发展的重大意义。

2.讨论能源开发和利用带来的问题及应该采取的对策。具有保护环境的意识。

3.尝试估计一些厂矿、交通工具及家用电器的能源消耗。具有可持续发展的责任感和节约能源的意识。注意自然资源的循环利用。

【学习要求】

1．能源与环境

通过搜集资料，认识能源和环境与人类生存的关系，知道可持续发展的重大意义。

2．能源的开发和利用

讨论能源开发和利用带来的问题及应该采取的对策，知道可持续发展的重大意义。

尝试估计一些厂矿、交通工具及家用电器的能源消耗。培养可持续发展的责任感和节约能源的意识。注意自然资源的循环利用。

【教学建议】

1．调查所在地区运往外地的主要货物，在综合考虑降低能耗、方便运输、减少污染、保证安全、减低费用、减少交通拥挤等因素的基础上，讨论运输这些货物的可行性方案。

2．结合生活事例，研究如何提高加热器（如煤气灶、热水器等）的热效率。

3．讨论技术进步对利用自然资源和节约能源等方面的影响。

4．收集资料，就能源与环境、能源与人类社会发展的关系等撰写小论文。

选修 3-4

本模块属于选修模块。

本模块划分为：机械振动与机械波、电磁振荡与电磁波、光、相对论四个二级主题。

波动是一种常见的运动形式。随着电磁波的广泛应用和对微观世界的深入研究，与波相关的物理学内容的重要性日益突出。在这个模块中，学生将首先通过机械波的学习认识波动的一般规律，进而学习电磁波和光。

电磁场和光现象的深入研究使物理学的探索进入了高速运动的领域，发现了不同于日常生活经验的规律，诞生了相对论。在本模块中，学生将初步接触相对论的知识，从而拓展视野，激发进一步探索科学奥秘的兴趣。

本模块是继续学习物理学和其他科学技术的基础，也是了解现代科学技术的基础。

（一）机械振动与机械波

【课程目标】

1．通过观察和分析，理解简谐运动的特征。能用公式和图象描述简谐运动的特征。

2．通过实验，探究单摆的周期与摆长的关系。

3．知道单摆周期与摆长、重力加速度的关系。会用单摆测定重力加速度。

4．通过实验，认识受迫振动的特点。了解产生共振的条件以及在技术上的应用。

5．通过观察，认识波是振动传播的形式和能量传播的形式。能区别横波和纵波。能用图象描述横波。理解波速、波长和频率（周期）的关系。

6．了解惠更斯原理，能用其分析波的反射和折射。

7．通过实验，认识波的干涉现象、衍射现象。

8．通过实验感受多普勒效应。解释多普勒效应产生的原因。列举多普勒效应的应用实例。

【学习要求】

1．简谐运动

通过对弹簧振子的运动情况的观察和分析，理解简谐运动的定义和条件。

理解回复力的概念，理解简谐运动回复力的特点。

了解简谐运动中能量的转化。

（不要求分析竖直放置的弹簧振子振动过程中能量的转化）

2．简谐运动的描述

理解描述简谐运动的物理量及其特点。

（对弹簧振子振动的周期公式不作要求）

通过砂摆实验或频闪照片的分析，认识简谐运动图象的物理意义。

能运用图象、公式描述简谐运动的特征。

3．单摆

知道单摆及单摆做简谐运动的条件与特征。

通过实验，探究单摆的周期与摆长和重力加速度的关系，知道单摆的周期公式，并能用来进行有关的计算。

会用单摆测定重力加速度。

（不要求推导单摆的周期公式）

4．受迫振动

通过实验，认识受迫振动的特点。

了解产生共振的条件以及在技术上的应用。

5．波的形成和传播

通过实例，知道机械波的形成过程。

知道什么是横波，知道波峰和波谷。

知道什么是纵波，知道疏部和密部。

能区别横波和纵波。

通过观察，认识波是振动传播的形式和能量传播的形式。

6．波长、频率和波速

理解波长、频率和波速的物理意义。

理解波长、频率和波速之间的关系，并会应用这一关系式进行计算和分析问题。

（波的传播问题仅限于单一方向的传播）

7．波的图象

知道波的图象的物理意义。

能运用简谐横波（正弦波）的图象描述横波，解决简单的实际问题。

通过对波的图象和振动图象的比较，知道波的图象与质点振动图象的区别。

（不要求讨论纵波的波形图。对振动图象和波的图象相互转化的问题不作要求）

8．波的反射和折射**（选学）**

通过实例，了解惠更斯原理，能用其分析波的反射和折射。

9．波的衍射

通过实验，认识波的衍射现象，知道波发生明显衍射现象的条件。

知道衍射是波特有的现象。

10．波的干涉

知道波的叠加原理。

通过实验，认识波的干涉现象。知道产生稳定干涉现象的条件。

知道干涉是波特有的现象。

11．多普勒效应

通过实验，感受多普勒效应。

解释多普勒效应产生的原因。**（选学）**

通过列举多普勒效应的应用实例，了解多普勒效应的应用。

【教学建议】

1．通过查阅资料，综述共振的应用、危害和预防方法。

2．收集资料，了解多普勒效应在医疗、交通等方面的应用，从而感受物理知识与生活、社会之间的密切关系。

（二）电磁振荡与电磁波

【课程目标】

1.初步了解麦克斯韦电磁场理论的基本思想以及在物理学发展史上的意义。

2．了解电磁波的产生。通过电磁波体会电磁场的物质性。

3．了解电磁波的发射、传播和接收。

4．通过实例认识电磁波谱，知道光是电磁波。

5．了解电磁波的应用和在科技、经济、社会发展中的作用。

【学习要求】

1．麦克斯韦电磁场理论

初步了解麦克斯韦电磁场理论的基本思想以及在物理学发展史上的意义。

2．电磁波

了解电磁波的产生。

通过赫兹电火花实验，感受电磁波的存在。体会电磁场的物质性。

了解电磁波的周期、频率、波长和波速以及他们之间的关系，知道电磁波在真空中的传播速度等于光速。

3．电磁振荡**（选学）**

初步了解 LC 电路的振荡过程。

初步了解 LC 电路的振荡周期和频率与电感 L 和电容 C 的关系。

（不要求分析电容器极板上的电量、电路中的振荡电流随时间的变化规律。不要求用周期、频率公式进行计算）

4．电磁波的发射和接收**（选学）**

了解无线电波的发射和调制。

了解无线电波的接收过程中的调谐和解调。

5．电磁波的应用**（选学）**

通过实例，了解电磁波的应用。

了解电磁污染，增强防护电磁污染的意识。

了解电磁波对科技、经济和社会发展的重要作用。

6．电磁波谱

知道光是电磁波。

通过实例认识电磁波谱，知道电磁波谱中按频率（或波长）大小的排列顺序。

了解无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线和 γ 射线的主要作用。

【教学建议】

1．通过自学、查找资料和访问，了解移动通信的原理，调查当地移动通信的发展情况。

2．进行市场调查，列举家用电器和生活用品中与红外线、紫外线有关的应用实例。

3．不讨论无线电波发射和接收的技术细节。

（三）光

【课程目标】

1．通过实验，理解光的折射定律。

2．测定材料的折射率

3．认识光的全反射现象。初步了解光导纤维的工作原理和光纤在生产、生活中的应用。认识光纤技术对经济社会生活的重大影响。

4．观察光的干涉、衍射和偏振现象。知道产生干涉、衍射现象的条件。用双缝干涉实验测定光的波长。

5．了解激光的特性和应用。用激光观察全息照相。

【学习要求】

1．光的折射

通过实验认识光的折射现象。经历光的折射定律的探究过程，理解折射定律。理解介质折射率的定义、会用折射率公式进行有关计算。

（不要求知道相对折射率）

会测定玻璃的折射率。

2．全反射

通过观察和实验，认识光的全反射现象和产生光的全反射的条件。

初步了解光导纤维的工作原理和光纤在生产、生活中的应用。认识光纤技术对经济、社会、生活的重大影响。

3．光的干涉

通过实验，观察光的干涉现象，知道产生光的干涉现象的条件，知道双缝干涉的规律。

（不要求应用光的干涉规律进行定量计算）

会用双缝干涉实验测定光的波长。**（选学）**

观察光的薄膜干涉现象。

4．光的衍射

通过实验，观察光的衍射现象。

知道产生光的衍射现象的条件。

5．光的偏振**（选学）**

通过实验，观察光的偏振现象，知道光波是横波。

了解光的偏振现象的应用。

6．激光**（选学）**

了解激光的特性和应用。

通过实验观察全息照相。

（不要求知道激光的产生原理）

【教学建议】

1．通过拍摄激光照射针尖时的衍射照片，进一步感知光的衍射。

2．自制“水光纤”，感受光纤的工作原理。

3．查阅资料，了解光纤通信的发展过程，激发学生的学习兴趣。

（四）相对论

【课程目标】

1．知道狭义相对论的实验基础、基本原理和主要结论。

2．了解经典时空观与相对论时空观的主要区别。体会相对论的建立对人类认识世界的影响。

3．初步了解广义相对论的几个主要观点以及主要观测证据。

4．关注宇宙学研究的新进展。

【学习要求】

1．狭义相对论的两个基本假设

知道相对性原理和光速不变原理。

知道麦克耳孙——莫雷实验是光速不变原理的实验基础。**（选学）**

2．时间和空间的相对性

通过分析，知道“同时”的相对性。

知道长度的相对性。

知道时间间隔的相对性。

了解相对论时空观与经典物理时空观的主要区别。体会相对论的建立对人类认识世界的影响。

3．狭义相对论的其他结论

初步了解相对论速度变换公式。**（选学）**

了解相对论质量公式。

知道相对论质能关系。

4．广义相对论**（选学）**

初步了解广义相对性原理和广义相对论等效原理。

初步了解广义相对论的时空结构及重要实验观测证据。

5．探索宇宙**（选学）**

关注宇宙学研究的新进展。

（相对论的所有公式都只作定性要求，不要求定量计算）

【教学建议】

1．阅读有关相对论的科普书刊，在同学中举办小型讨论会。

2．观看有关宇宙起源的科教电视片，了解宇宙的演化与发展。

选修 3-5

本模块属于选修模块。

本模块划分为：碰撞与动量守恒、原子结构、原子核和波粒二象性这四个二级主题。

自然界中的碰撞到处可见，大至宇宙天体，小至我们身边的物体，乃至微观粒子，物体间的碰撞都遵循动量守恒定律。动量守恒定律是自然界几个基本的守恒定律之一，也是研究微观粒子所必需的知识，我们要在学习原子结构和原子核的内容之前学习它。

自 20 世纪初以来，与微观粒子相关的物理学研究取得了长足的进展，奠定了今天的高新技术的物理学基础。学习关于原子、原子核等微观粒子的初步知识，这是了解现代科学技术的基础，也是继续学习物理学及相关科学技术的基础。

历史上，对于电磁波、原子结构的认识，典型地展示了人类认识自然规律的科学方法；而对于微观粒子的波粒二象性的认识，则表现了人类直接经验的局限性。在本模块的学习中，要注意体会其中的科学方法，领悟科学思想，感受科学的和谐美。

（一）碰撞与动量守恒

【课程目标】

1．探究物体弹性碰撞的一些特点。知道弹性碰撞和非弹性碰撞。

2．通过实验，理解动量和动量守恒定律，能用动量守恒定律定量分析一维碰撞问题。知道动量守恒定律的普遍意义。

3．通过物理学中的守恒定律，体会自然界的和谐与统一。

【学习要求】

1．动量

理解动量的概念，知道动量是矢量。

理解动量变化量的意义，会计算一维动量的变化。

（对动量定理不作要求）

2．动量守恒定律

通过实验探究一维碰撞中的不变量。

理解动量守恒定律，知道动量守恒定律的普遍意义，并通过动量守恒定律体会自然界的和谐与统一。

知道动量守恒定律的成立条件，能用动量守恒定律解释有关现象并解决有关问题。

（关注动量守恒定律建立过程，不要求应用动量守恒定律进行定量计算）

3．碰撞**（选学）**

了解不同类型的碰撞，知道弹性碰撞和非弹性碰撞的主要特征，并分析、解决一维碰撞的相关问题。

通过探究一维弹性碰撞问题，使学生体验科学探究的过程，掌握科学探究的方法。

4．反冲运动**（选学）**

了解反冲运动。

会用动量守恒定律解决反冲运动问题。

【教学建议】

1．在动量守恒定律的新课教学中，应注重定律的得出过程。

2．开展制作“水火箭”的课外活动。

3．收集资料，了解中子是怎样发现的。讨论动量守恒定律在其发现过程中的作用。

（二）原子结构

【课程目标】

1．了解人类探索原子结构的历史及有关的经典实验。

2．通过对氢原子光谱的分析，了解原子的能级结构。

【学习要求】

1．电子的发现

了解人类发现电子的过程。

知道早期的原子结构模型，体会模型化方法。

2．原子核式结构模型

知道 α 粒子散射实验的原理及实验结果。

通过卢瑟福原子核式结构模型的建立过程，体会科学家进行科学探究的方法。

3．氢原子光谱**（选学）**

通过对氢原子的光谱分析，了解光谱分析在科学技术中的应用。

4．原子的能级

了解原子的能级结构，了解原子能级的量子化。

了解微观世界中的量子化现象。

【教学建议】

1．观看 α 粒子散射实验的模拟视频，着重了解从实验事实到核式模型之间的建立过程，从中体会人类对不能直接感知的事物的认识方法。

2．组织观看有关原子结构的科普影片。通过收集人类探索原子结构的相关资料，体会科学发展的艰辛历程。

（三）原子核

【课程目标】

1．知道原子核的组成。知道放射性和原子核的衰变。会用半衰期描述衰变的速度，知道半衰期的统计意义。

2．了解放射性同位素的应用。知道射线的危害和防护。

3．知道核力的性质。能简单解释轻核与重核内中子数、质子数具有不同比例的原因。会根据质量数守恒和电荷守恒写出核反应方程。

4．认识原子核的结合能。知道裂变反应和聚变反应。关注受控聚变反应研究的进展。

5．知道链式反应的发生条件。了解裂变反应堆的工作原理，了解常用裂变反应堆的类型。知道核电站的工作模式。

6．通过核能的利用，思考科学技术与社会的关系。

7．初步了解恒星的演化。初步了解粒子物理学的基础知识。

【学习要求】

1．原子核的组成

了解质子、中子的发现过程，了解原子核的组成。

知道质量数、质子数、中子数、核子数、核电荷数、原子序数等概念及其数量关系。

2．衰变、半衰期

了解天然放射现象。

知道放射现象中三种射线的本质及特性。

了解α衰变、β衰变，会写衰变方程。

会用半衰期描述衰变的快慢，知道半衰期的统计意义。

（不要求用半衰期公式进行定量计算）

3．放射性的应用与防护

知道放射性同位素的概念。

了解放射性同位素的应用。

知道射线的危害与防护。

4．核力与结合能

知道核力的存在，了解核力的性质。

能简单解释轻核与重核内中子数、质子数具有不同比例的原因。**（选学）**

知道结合能和质量亏损的概念。

了解爱因斯坦质能方程。

（不要求用质能方程进行定量计算）

5．重核裂变

知道铀核裂变。知道链式反应的发生条件。

会写铀核裂变的核反应方程，会根据质量亏损计算释放的核能。

了解核反应堆的基本原理。知道核电站的工作模式。**（选学）**

了解人类和平利用核能的进程，思考科学技术与社会发展的关系。

6．核聚变

了解聚变的特点及条件，会写聚变方程。

了解受控热核反应，关注受控热核反应的研究及其发展。

7．粒子与宇宙**（选学）**

知道宇宙大爆炸理论，初步了解恒星的演化。

初步了解粒子物理学的基础知识。

【教学建议】

1．通过观看录像和科教片、查阅资料和上网，了解常用的射线检测方法。

2．观看有关核能利用的录像。举办有关核能利用的科普讲座。

3．了解近年来世界各国在核能利用中出现的问题及其发展的前景。

（四）波粒二象性

【课程目标】

1．了解微观世界中的量子化现象。比较宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子论的建立深化了人们对于物质世界的认识。

2．通过实验了解光电效应。知道爱因斯坦光电效应方程及意义。

3．了解康普顿效应。

4．根据实验事实说明光的波粒二象性。知道光是一种概率波。

5．知道实物粒子具有波动性。知道电子云。初步了解不确定性关系。

6．通过典型事例了解人类直接经验的局限性，体会人类对世界的探究是不断深入的。

【学习要求】

1．量子论的建立

了解黑体和黑体辐射。

体会量子论的建立深化了人们对于物质世界的认识。

2．光电效应

知道光电效应，通过实验了解光电效应实验规律。

了解爱因斯坦光子说，并能够用它来解释光电效应现象。

知道爱因斯坦光电效应方程及其意义，并能利用它解决一些简单问题。

3．康普顿效应**（选学）**

了解康普顿效应。

了解光子理论对康普顿效应的解释。

认识到康普顿效应进一步证明了光的粒子性。

4．光的波粒二象性

根据事实说明光具有波粒二象性。了解光在哪些不同情况下会表现出粒子性或波动性。知道光是一种概率波。

了解德布罗意假说内容，知道德布罗意波长关系式。知道实物粒子具有波动性。

（不要求用德布罗意波长关系式进行定量计算）

知道电子云。初步了解不确定性关系。**（选学）**

了解人类探索光本质所经历的曲折过程，知道人类对世界的探究是不断深入的。

【教学建议】

1．阅读有关微观世界的科普读物，写出读书心得。

2．充分利用多媒体手段，帮助学生正确认识微观世界。